

Technical Data

产品说明				
30% Glass Fiber Reinforced, Flame Retardant (halogen free)				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Manufacturing next-generation EV charging plugs (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10228211 • E47960-10254212			
搜索 UL 黄卡	• Envalior			
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			
特性	• 无卤 • 阻燃性			
加工方法	• 注射成型			
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)			
树脂 ID	• PA6-GF30 FR(40)			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.47	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.60	--	%	
流动	0.20	--	%	
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	1.7	--	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11500	7500	MPa	
-40°C	12000	--	MPa	
40°C	11000	--	MPa	
100°C	5200	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	155	95.0	MPa	
断裂, -40°C	190	--	MPa	
断裂, 100°C	70.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.0	4.0	%	
断裂, -40°C	2.7	--	%	
弯曲模量	11200	7850	MPa	ISO 178
弯曲应力	230	160	MPa	ISO 178



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	9.5	9.0	kJ/m²	
23°C	10	12	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	55	45	kJ/m²	
23°C	65	65	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	205	--	°C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (210°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	7.0E-5	--	cm/cm/°C	
导热系数				ASTM E1461
-- ⁵	0.40	--	W/m/K	
-- ⁶	0.45	--	W/m/K	
RTI Elec (0.75 mm)	140	--	°C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	110	--	°C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	140	--	°C	UL 746B
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
介电强度	40	--	kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数	600	600	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	• V-0 • 5VA	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.40 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.8 mm	960	--	°C	
1.6 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
1.0 mm	775	--	°C	
1.6 mm	775	--	°C	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 10°C/min

⁵ through plane

⁶ in plane